இருக்கின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட சமவாய்ப்பு மாறிகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் பின்வருமாறு வரையறுப்போம்.

குறிப்பு

X ஒரு மெய்யெண் எனில் , S இல் உள்ள அனைத்து ω தொகுப்புகளுடன் $X(\omega)=x$ எனுமாறு , $X=x$ என குறிக்கப்படுகிறது. எனவே $P(X = x) = P\{\omega:X(\omega) = x\}$.

(vi) $P(X \leq a) = P\{\omega:X(\omega)\in(-\infty, a]\}$ மற்றும் $P(a < X \leq b) = P\{\omega: X(\omega)\in(a, b]\}$.

(vii) ஒரு பரிமாண சமவாய்ப்பு மாறிகள், $X,Y,Z,...$ என்ற பெரிய எழுத்துக்கள் மூலம் குறிக்கப்படும். பொதுவாக, ஒரு சோதனையின் வெளிப்பாடுகள் ω ஆல் குறிக்கப்படும். இவ்வாறாக, $b\in X(\omega)$ என்பது ஒரு மெய்யெண்ணை குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி X உடன் தொடர்புடைய வெளிப்பாடு ω ஆகும். $X,Y,Z,...$ போன்றவைகள் கொண்டிருக்கும் மதிப்புகளைச் சிறிய எழுத்துக்களைக் கொண்டு, அதாவது $x,y,z,...$ போன்ற வற்றால் குறிக்கலாம்.

6.1.2 தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி (Discrete random variable)

தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

- ஒரு தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள்.
- ஒரு ஜாடியில் உள்ள சிவப்பு பளிங்குகளின் எண்ணிக்கை.
- ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், தொலைபேசி அழைப்புகளின் எண்ணிக்கை.
- ஒரு மாதத்தில், ஒரு மகிழுந்து விற்பனை யாளரால் விற்கப்படும் மகிழுந்துகளின் எண்ணிக்கை முதலியன.

வரையறை 6.2

சாத்தியமான மதிப்புகளால் வரையறுக்கப்பட்ட எண்களை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய ஒரு மாறி அல்லது ஒரு எண்ணத்தக்க மெய்யெண்களின் முடிவிலாத் தொடரானது தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி என வரையறக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக P_1, P_2 மற்றும் P_3 ஆகியோர் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் ஒரு மாதிரி பள்ளியை உருவாக்குவதற்காக சில நபர்களின் கருத்துக் களைப் பதிவு செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நபரின் பதிவும் ஆம் (Y) அல்லது இல்லை (N) என பதிவு செய்யப்படுகிறது.

இது தொடர்பான தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியைத் தீர்மானிக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் பின்வருமாறு அமையலாம்.

அட்டவணை 6.1

சாத்திய கூறுகள்	P_1	P_2	P_3	சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள் (ஆம் என்று கொடுக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை)
1.	Y	Y	Y	3
2.	Y	Y	N	2
3.	Y	N	Y	2
4.	Y	N	N	1
5.	N	Y	Y	2
6.	N	Y	N	1
7.	N	N	Y	1
8.	N	N	N	0

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 130 3/5/2020 12:14:25 PM